2026
ISSN 2237-9223

REVISTA BRASILEIRA DE CRIMINALÍSTICA

Edição Especial dos Anais do

Análise Pericial de Adulteração de Carga como Modalidade de Fraude Patrimonial: Correlação entre Vestígios Físicos e Evidências Bromatológicas

M. Lima[a,1], R. J. Nascimento[b,2]

[a]*Instituto de Criminalística Afrânio Peixoto, Departamento de Polícia Técnica, Salvador (BA), Brasil*
[b]*Instituto de Criminalística Afrânio Peixoto, Departamento de Polícia Técnica, Salvador (BA), Brasil*
[1]*Endereço de e-mail para correspondência: mariane.lima@dpt.ba.gov.br. Tel.: +55-71-98515-9691.*
[2]*Endereço de e-mail para correspondência: raissa.nascimento@dpt.ba.gov.br. Tel.: +55-71-99940-6180.*

Palavras-chave: Criminalística; Adulteração de carga; Análise bromatológica.

1. INTRODUÇÃO

As fraudes em cargas agrícolas a granel constituem relevante modalidade de crime patrimonial no contexto logístico e agroindustrial brasileiro, especialmente no transporte de soja, *commodity* de elevado valor econômico e de expressiva circulação entre regiões produtoras e portos exportadores. No ordenamento jurídico pátrio, a adulteração de carga com o propósito de obtenção de vantagem econômica indevida pode, a depender das circunstâncias do caso concreto, subsumir-se a distintos tipos penais, com destaque para o estelionato, previsto no art. 171 do Código Penal, e, conforme o *modus operandi* empregado, para o furto qualificado mediante fraude, nos termos do art. 155, § 4º, II, do mesmo diploma legal [1]. A comprovação da materialidade, em tais hipóteses, depende, em regra, de exame pericial, nos termos dos arts. 158 e seguintes do Código de Processo Penal, cuja realização incumbe aos peritos oficiais de natureza criminal [2].

Nesse cenário, a perícia criminal assume papel central na identificação e caracterização objetiva dos vestígios materiais associados à fraude, cuja elucidação depende de metodologia que articule exame de local, coleta representativa e análise laboratorial especializada. Cargas transportadas a granel, contudo, oferecem desafio particular: a disposição não homogênea do material pode dissimular a adulteração perante inspeções superficiais, tornando insuficientes os métodos convencionais de avaliação visual. O problema que orientou este trabalho consiste, portanto, em definir como identificar, com base técnico-científica, adulterações em cargas de soja quando não há indícios aparentes de fraude na camada superficial.

A pertinência do estudo justifica-se por três razões. Em primeiro lugar, pela lacuna de relatos sistematizados, na literatura pericial acessível, acerca da aplicação integrada de amostragem vertical com análise bromatológica em cargas a granel, o que dificulta a padronização de protocolos e a formação técnica de peritos. Em segundo lugar, pelo impacto econômico e jurídico das fraudes em commodities, que lesam o patrimônio de produtores, transportadores, compradores e seguradoras, além de gerarem reflexos tributários. E, em terceiro lugar, pela necessidade de subsidiar a persecução penal com exames cuja cadeia de custódia e rastreabilidade resistam ao contraditório judicial.

No caso analisado, os resultados mais significativos indicaram heterogeneidade composicional relevante na carga, com concentração de impurezas em camadas inferiores e sob mantas sintéticas, evidenciando estratificação artificial do material e demonstrando a utilidade da associação entre amostragem vertical e análise laboratorial para a detecção de fraudes não perceptíveis externamente.

Assim, o presente trabalho teve por objetivo analisar, em estudo de caso sob a perspectiva da criminalística aplicada aos crimes contra o patrimônio, os vestígios materiais identificados em carga agrícola

transportada a granel, a fim de verificar a ocorrência de adulteração e inferir os mecanismos empregados em sua execução e ocultação, a partir da integração entre exames periciais de campo e análise bromatológica forense.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

2.1 Delineamento do estudo

Tratou-se de pesquisa aplicada, de abordagem qualitativo-descritiva, estruturada como estudo de caso único, a partir de perícia criminal realizada em carga agrícola transportada por via rodoviária, cujos autos e resultados laboratoriais foram posteriormente sistematizados para os fins do presente relato técnico-científico. Os dados identificadores do investigado, do transportador, da nota fiscal e do procedimento policial foram omitidos ou anonimizados em atenção aos deveres de sigilo e preservação da intimidade.

2.2 Instrumentos e equipamentos

Foram empregados: dispositivo coletor de grãos por sucção do tipo lança pneumática, com tubo de aproximadamente 2,45 m de comprimento; trena métrica para aferição das dimensões internas dos compartimentos; câmera fotográfica para registro de vestígios; embalagens plásticas individualizadas para acondicionamento das amostras; material de etiquetagem para identificação sequencial.

2.3 Amostragem em perícias de cargas a granel

A representatividade da amostra é condição para a validade das inferências obtidas a partir de análise laboratorial. Em cargas a granel, a heterogeneidade pode decorrer de causas naturais, como segregação granulométrica durante o carregamento, ou intencionais, quando há inserção deliberada de material estranho. Por esse motivo, protocolos consolidados recomendam a obtenção de amostras em múltiplos pontos e profundidades, cobrindo de modo sistemático a totalidade do volume transportado, preservando-se a rastreabilidade de cada alíquota por meio de identificação sequencial e acondicionamento individual [3].

2.4 Bromatologia aplicada à perícia criminal

A análise bromatológica consiste no estudo qualitativo e quantitativo dos componentes de produtos de origem vegetal ou animal. Na perícia criminal, presta-se à verificação de identidade, pureza e conformidade de matérias-primas com padrões normativos e comerciais. No caso da soja, a classificação oficial é regulada pela Instrução Normativa n.º 11, de 15 de maio de 2007, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), que estabelece parâmetros para determinação de matérias estranhas, impurezas, grãos avariados e teor de umidade, dentre outros [4]. Complementarmente, as Regras para Análise de Sementes padronizam procedimentos de amostragem e exame de pureza [5].

2.5 Cubagem e quantificação

Para fins de correlação entre os achados físicos e a distribuição estratificada do material, procedeu-se à cubagem aproximada dos compartimentos de carga. Considerando a massa total declarada de 51,01 toneladas e o volume acumulado estimado de 62,4 m³ para os dois semirreboques, obtido a partir das dimensões aproximadas de 1,60 m de altura, 2,60 m de largura e 15,00 m de comprimento total, estimou-se densidade média da carga de aproximadamente 0,817 t/m³.

O material localizado sob as mantas sintéticas, denominado Material 1, apresentou volume estimado de aproximadamente 21,52 m³. Para essa estimativa, considerou-se, em cada semirreboque, extensão longitudinal aproximada de 4,60 m, correspondente à região recoberta pela manta, a largura útil do compartimento de 2,60 m e altura aproximada de 0,90 m, abrangendo ambos os vagões. A aplicação da densidade média estimada da carga a esse volume resultou em massa aproximada de 17,58 toneladas para o Material 1. Trata-se de estimativa geométrica, cuja conversão volumétrica em massa pressupõe, para fins de cálculo, que a densidade média do material desse estrato seja equivalente à densidade média calculada para a carga como um todo.

3. RESULTADOS

3.1. Do Veículo

O conjunto veicular examinado consistia em uma carreta do tipo bitrem graneleira, composta por cavalo mecânico e dois semirreboques. Durante os exames, não foram observados indícios de violação externa nos compartimentos, com lonas de cobertura íntegras e devidamente fixadas, sem sinais aparentes de acesso indevido.

3.2. Da carga

De acordo com as informações constantes no Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica (DANFE) a carga analisada correspondia a aproximadamente 51

toneladas de grãos transportados a granel. Em avaliação inicial, as porções superficiais apresentaram características visuais compatíveis com soja (*Glycine max*), sem alterações perceptíveis na visualização direta. Entretanto, a classificação de grãos realizada pelo porto onde a carga seria entregue revelou indícios de heterogeneidade composicional, com variações entre diferentes regiões do material transportado, sugerindo a presença de porções com características distintas ao longo da massa granular.

3.3. Da amostragem

Para a coleta do material, foi utilizado dispositivo coletor de grãos por sucção, possibilitando a obtenção de amostras representativas diretamente dos compartimentos dos semirreboques, em múltiplos pontos distribuídos ao longo das carrocerias. A técnica empregada teve por finalidade avaliar a homogeneidade e a compatibilidade da carga transportada e consistiu na introdução vertical da lança coletora na massa granular, até o limite inferior do compartimento de carga.

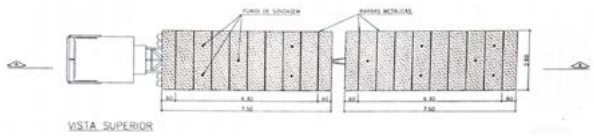


Figura 1. Desenho técnico com vista superior do veículo, evidenciando os pontos de amostragem.

Foram coletadas cinco amostras no primeiro vagão e seis no segundo, conforme ilustrado na Figura 1, às quais se somaram posteriormente a Amostra 7 do Vagão 2, totalizando as 12 analisadas, todas devidamente acondicionadas em embalagens plásticas individualizadas, com identificação sequencial contendo a numeração da amostra e o respectivo vagão de origem, assegurando a rastreabilidade e a integridade do material coletado. Ademais, foram realizados registros fotográficos antes e durante a introdução da lança, documentando tanto a posição inicial quanto o limite de penetração atingido em cada ponto amostrado, contribuindo para a adequada fixação dos vestígios observados.

Durante as sondagens verticais, observou-se comportamento distinto quanto à penetração do instrumento. No primeiro vagão, nas três primeiras coletas, a lança com aproximadamente 2,45 m de comprimento teve sua progressão limitada a cerca de metade de sua extensão, enquanto isso, nas coletas subsequentes, atingiu integralmente o fundo do compartimento.

No segundo vagão, verificou-se padrão semelhante, com impedimento parcial da penetração nas sondagens iniciais e alcance total da profundidade nas coletas posteriores. Tal variação no comportamento mecânico do instrumento indicou possível descontinuidade interna da carga, sugerindo a presença de camadas com diferentes características estruturais.

3.4. Das condições internas da carroceria

Mediante solicitação e acompanhamento pericial, foi realizado o transbordo da carga para veículo de armazenagem, procedimento que possibilitou a inspeção direta das regiões internas dos compartimentos dos semirreboques.

Durante essa etapa, constatou-se, em ambos os vagões, a presença de mantas confeccionadas em material sintético de coloração preta, com dimensões aproximadas de 4,6 m por 2,5 m, dispostas horizontalmente no interior da carga e recobrindo parcialmente o material subjacente.

A altura da carga, medida do assoalho da carroceria até a superfície superior da manta, era de aproximadamente 0,90 m, enquanto a camada situada entre o topo da manta e a superfície superior da carga apresentava espessura aproximada de 0,70 m, evidenciando a existência de compartimentação interna em níveis distintos.

O material localizado abaixo da manta sintética foi denominado Material 1, do qual foi realizada coleta adicional, totalizando massa de 609,12 g, identificada como Amostra 7. Já o Material 2, correspondente às amostras coletadas nas regiões mais profundas dos vagões (Amostras 04, 05 e 06), apresentou predominância de grãos de soja, porém com presença perceptível de impurezas, em contraste com as porções superficiais anteriormente examinadas, que se mostraram mais homogêneas.

3.5. Da Análise Bromatológica

A análise laboratorial confirmou que, embora a fração majoritária das amostras fosse constituída por grãos com características morfológicas compatíveis com *Glycine max* (soja), havia presença de matérias estranhas e impurezas em diferentes proporções, especialmente grãos de outras leguminosas e fragmentos vegetais. Os resultados individuais encontram-se apresentados nas Tabelas 1 e 2, confeccionadas pelas autoras após resultados laboratoriais.

Tabela 1. Resultado das amostras do Vagão 1 (Soja e Impurezas), com massa total analisada de 1.045,87 g

Amostra	Profundidade de coleta	Massa coletada (g)	Massa de soja (g)	Impurezas (%)
1	Superficial	106,94	106,94	0%
2	Superficial	209,66	209,66	0%
3	Superficial	219,68	219,68	0%
4	Profunda	213,96	123,68	42,19%
5	Profunda	295,63	162,91	44,89%

Tabela 2. Resultado das amostras do Vagão 2 (Soja e Impurezas), com massa total analisada de 2.165,42 g

Amostra	Profundidade de coleta	Massa coletada (g)	Massa de soja (g)	Impurezas (%)
1	Superficial	209,92	209,92	0%
2	Superficial	221,68	221,68	0%
3	Superficial	254,84	254,84	0%
4	Profunda	289,29	105,35	63,58%
5	Profunda	298,64	208,27	30,26%
6	Profunda	281,93	281,93	0%
7	Sob manta	609,12	63,76	89,53%

Considerando conjuntamente as 12 amostras analisadas, foram identificados aproximadamente 1.042,67 g de impurezas em uma massa total amostrada de 3.211,29 g, correspondendo a 32,47% da massa do conjunto analisado. Esse percentual foi obtido mediante ponderação das massas individuais de impurezas em relação à massa total das amostras, não correspondendo, portanto, à média aritmética simples dos percentuais individuais. A distribuição mostrou-se acentuadamente heterogênea, com ausência de impurezas detectadas em algumas amostras superficiais e valores elevados em regiões profundas, alcançando 89,53% na Amostra 7, coletada sob a manta sintética.

Caso o percentual de 32,47% observado no conjunto amostrado fosse extrapolado para a massa total declarada da carga, de 51,01 toneladas, corresponderia a aproximadamente 16,56 toneladas de impurezas. Essa projeção, contudo, depende da premissa de que a proporção identificada no conjunto das amostras seja representativa da carga em sua totalidade, devendo ser interpretada como estimativa e não como mensuração direta da massa total de impurezas transportada, especialmente diante da heterogeneidade espacial constatada.

4. DISCUSSÃO

A integração entre os vestígios físicos observados em campo e os resultados da análise bromatológica mostrou-se relevante para a interpretação do caso. O impedimento parcial da lança coletora em determinados pontos, contrastando com sua penetração integral em regiões adjacentes, constituiu indício inicial de descontinuidade estrutural da carga. Posteriormente, durante o transbordo, foram identificadas mantas sintéticas dispostas horizontalmente no interior dos dois semirreboques, segregando estratos de características distintas. A análise laboratorial, por sua vez, demonstrou maior concentração de impurezas em regiões profundas e sob essas estruturas, estabelecendo correspondência espacial entre os achados de campo e os resultados bromatológicos.

Sob o aspecto quantitativo, o percentual de 32,47% deve ser interpretado como proporção ponderada de impurezas no conjunto das 12 amostras efetivamente analisadas. Sua aplicação à massa integral de 51,01 toneladas resultaria, por extrapolação, em aproximadamente 16,56 toneladas de impurezas. Essa estimativa pressupõe, entretanto, que a composição do conjunto amostrado seja representativa da carga como um todo. Tal premissa deve ser ponderada diante da própria heterogeneidade constatada no exame e, particularmente, do fato de que a Amostra 7 foi obtida de forma direcionada na região situada sob a manta sintética, apresentando teor de impurezas de 89,53%. Assim, o resultado laboratorial permite caracterizar e quantificar objetivamente a heterogeneidade das amostras.

De forma independente, a cubagem permitiu estimar em aproximadamente 21,52 m³ o volume do Material 1 localizado sob as mantas sintéticas. A partir da densidade média estimada da carga, de 0,817 t/m³, obteve-se massa aproximada de 17,58 toneladas para esse estrato. Esse resultado também deve ser compreendido à luz das premissas adotadas no cálculo, especialmente a aproximação geométrica das dimensões e a utilização da densidade média da carga total para conversão do volume do Material 1 em massa. Além disso, as 17,58 toneladas correspondem à massa estimada de todo o Material 1 situado sob as mantas, e não exclusivamente à massa de impurezas nele existente.

Dessa forma, a estimativa bromatológica de aproximadamente 16,56 toneladas de impurezas, quando extrapolada para a carga total, e a estimativa de 17,58 toneladas de Material 1 obtida por cubagem não representam grandezas equivalentes e não devem ser interpretadas como métodos independentes de mensuração do mesmo parâmetro. A proximidade entre seus valores, contudo, evidencia convergência de ordem de grandeza entre a proporção de impurezas identificada no conjunto amostrado e a extensão física do estrato anômalo identificado sob as mantas, constituindo ele-

mento adicional de coerência entre os achados laboratoriais e os vestígios observados em campo.

Reconhecem-se, portanto, como limitações metodológicas: a ausência de amostra-controle da carga na origem; a heterogeneidade composicional do material, que limita a extrapolação das amostras para toda a carga; o caráter direcionado da coleta realizada sob a manta sintética; e o caráter aproximado da cubagem e da conversão volumétrica em massa. Ainda assim, a associação entre o comportamento da lança durante as sondagens, a identificação das barreiras físicas artificiais, a distribuição espacial das impurezas e os resultados laboratoriais permitiu caracterizar, sob a perspectiva criminalística, a existência de adulteração relevante e não homogênea da carga com ocultação, características típicas de fraude patrimonial em contexto logístico.

5. CONCLUSÃO

A análise integrada dos vestígios físicos, dos exames de campo e dos resultados laboratoriais permitiu caracterizar, com base técnico-científica, adulteração da carga submetida a exame, evidenciada pela inserção de material com elevado teor de impurezas nas porções inferiores e pela presença de mantas sintéticas atuando como elemento de segregação física entre estratos de composição distinta.

A compatibilidade entre o comportamento mecânico da lança coletora, os achados do transbordo e os resultados bromatológicos reforçou a consistência técnica das conclusões, demonstrando, no caso analisado, a utilidade da associação entre amostragem vertical em múltiplos pontos e análise laboratorial para a detecção de adulterações em cargas a granel, particularmente quando a inspeção superficial se revela insuficiente.

Dessa forma, os elementos periciais permitiram caracterizar, com base técnico-científica, a ocorrência de adulteração da carga, compatível com prática de fraude em contexto de crime contra o patrimônio.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] Brasil. Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940. *Código Penal*. Rio de Janeiro, RJ: Presidência da República, 1940. Retirado em 20/04/2026, de https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm.

[2] Brasil. Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941. *Código de Processo Penal*. Rio de Janeiro, RJ: Presidência da República, 1941. Retirado em 20/04/2026, de https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3689.htm.

[3] Brasil. Companhia Nacional de Abastecimento. *Boletim técnico:* série armazenagem. Brasília: Conab, 2015. v. 1, n. 1. Trimestral. ISSN 2359-5612. Retirado em 20/04/2026, de http://www.conab.gov.br.

[4] Brasil. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Gabinete do Ministro. *Instrução Normativa nº 11*, de 15 de maio de 2007. Estabelece o Regulamento Técnico da Soja. Retirado em 21/04/2026, de https://sistemasweb.agricultura.gov.br/sislegis/action/detalhaAto.do?method=visualizarAtoPortalMapa&chave=1194426968.

[5] Brasil. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Secretaria de Defesa Agropecuária. *Regras para análise de sementes.* Brasília: Mapa/ACS, 2009. 399 p. ISBN 978-85-99851-70-8. Retirado em 21/04/2026, de https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/insumos-agropecuarios/arquivos-publicacoes-insumos/2946_regras_analise__sementes.pdf.